



4.2 Medidas y representaciones estadísticas

Estadística y probabilidad · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Las medidas de tendencia central (media, mediana, moda) resumen un valor típico; las medidas de dispersión (rango, rango intercuartílico $RIC=Q3-Q1$, varianza, desviación estándar σ) describen la variabilidad. Desviación estándar $\sigma=\sqrt{(\sum(x-\bar{x})^2/n)}$ para datos poblacionales. Los diagramas de caja muestran el resumen de cinco números (mín, $Q1$, mediana, $Q3$, máx); un valor atípico es típicamente un valor menor que $Q1-1.5\times RIC$ o mayor que $Q3+1.5\times RIC$. Los histogramas muestran distribuciones de frecuencia de datos continuos agrupados.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Un conjunto de datos es 4, 7, 8, 9, 12, 15, 20. Halla la mediana, $Q1$, $Q3$, y el RIC.
Mediana (4^{o} valor)=9.
Mitad inferior: 4,7,8 $\rightarrow Q1=7$. Mitad superior: 12,15,20 $\rightarrow Q3=15$.
 $RIC=15-7=8$.

Chequeo rápido · alternativas

Un conjunto de datos tiene media 20 y desviación estándar 4. ¿Un valor de 32 se considera atípico según qué regla común?
A Excede la media $+2\sigma$
B Excede la media $+3\sigma$
C Está por encima de $Q3+1.5RIC$
D Está por debajo de la mediana

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Los siguientes son los tiempos (minutos) que tardaron 11 estudiantes en completar una tarea: [7]
12, 15, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 45.
(a) Halla la mediana, $Q1$, y $Q3$.
(b) Calcula el RIC y determina si 45 minutos es un valor atípico usando la regla de $1.5\times RIC$.
(c) Indica, con una razón, si la media o la mediana es una medida de tendencia central más apropiada para este conjunto de datos.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) $n=11$, la mediana es el 6º valor=21. Mitad inferior (5 valores): 12,15,15,18,20 $\rightarrow Q1=15$ (3er valor). Mitad superior: 22,24,25,30,45 $\rightarrow Q3=25$ (3er valor).

(b) $RIC=25-15=10$. Límite superior= $Q3+1.5(RIC)=25+15=40$. Como $45>40$, Sí es un valor atípico.

(c) La mediana es más apropiada, ya que el valor atípico (45) elevaría la media hacia arriba, haciéndola poco representativa del tiempo típico de un estudiante, mientras que la mediana es resistente a los valores atípicos.

Respuesta del chequeo rápido

A. $media+2\sigma = 20+8=28$, y $32>28$, entonces excede dos desviaciones estándar por encima de la media (una regla informal común para valores atípicos, aunque la regla del RIC también es estándar para diagramas de caja).

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.